

Multiples, diviseurs et nombres premiers : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : trouver les diviseurs, reconnaître un nombre premier, rendre une fraction irréductible, démontrer avec une lettre. Des bouquets, des bus, un carrelage, un vélo, et des cigales qui comptent en nombres premiers. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une notion par exercice. On justifie par une égalité, jamais par une impression.

Rappel de cours

- b est un DIVISEUR de a (et a un MULTIPLE de b) si $a = b \times k$ avec k entier. Exemple : $91 = 7 \times 13$.
- PAIR : s'écrit $2k$. IMPAIR : s'écrit $2k + 1$. Divisible par 3 ou par 9 : la somme des chiffres l'est.
- PREMIER : exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 n'est pas premier. Pour tester n , on essaie les nombres premiers jusqu'à $\sqrt{n}$.

- 1** a) 91 est-il un multiple de 7 ?
b) Donner tous les diviseurs de 36.
c) 5 est-il un diviseur de 125 ?

- 2** Pour chaque nombre, dire s'il est pair ou impair en l'écrivant sous la forme $2k$ ou $2k + 1$, avec k entier.
a) 46
b) 71
c) 0

- 3** a) 2 340 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 4 ? par 5 ? par 9 ?
b) Même question pour 1 011.

4 Ces nombres sont-ils premiers ? Justifier.

- a) 29
- b) 51
- c) 57
- d) 97
- e) 1

5 Décomposer en produit de facteurs premiers.

- a) 60
- b) 84
- c) 126

6 Rendre ces fractions irréductibles.

- a) $\frac{42}{56}$
- b) $\frac{90}{126}$
- c) $\frac{17}{51}$

7 250 élèves partent en sortie. Chaque car a 53 places.

- a) Écrire la division euclidienne de 250 par 53.
- b) Combien de cars faut-il ? Combien d'élèves dans le dernier car ?

8 a) Vérifier que $35 + 63$ est un multiple de 7.

b) Démontrer que la somme de deux multiples de 7 est toujours un multiple de 7.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. On démontre avec une lettre, on décompose avant de simplifier.

Rappel de cours

- DÉMONSTRER : on écrit les nombres avec une lettre ($2k$, $2k + 1$, $7a$), on calcule, puis on reconnaît la forme cherchée.
- PLUS GRAND DIVISEUR COMMUN : on décompose les deux nombres et on garde les facteurs premiers qu'ils ont EN COMMUN.
- PLUS PETIT MULTIPLE COMMUN : on garde TOUS les facteurs premiers, chacun avec sa plus grande puissance.

9 a) Vérifier sur 7 que le carré d'un nombre impair est impair.

b) Démontrer que c'est toujours vrai.

10 Soient deux nombres impairs, $2a + 1$ et $2b + 1$, avec a et b entiers.

- a) Démontrer que leur somme est paire.
- b) Démontrer que leur produit est impair.

11 a) Décomposer 198 et 308 en produit de facteurs premiers.

b) En déduire leur plus grand diviseur commun.

c) Rendre $\frac{198}{308}$ irréductible.

12 Calculer $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$ et donner le résultat sous forme irréductible.

13 Donner tous les nombres premiers compris entre 40 et 60.

14 Vrai ou faux ? Justifier par une preuve ou un contre-exemple.

- a) Tout nombre impair est premier.
- b) La somme de deux nombres premiers est paire.
- c) Un nombre divisible par 6 est divisible par 3.
- d) Un nombre divisible par 4 et par 6 est divisible par 24.

15 Un fleuriste a 126 roses et 90 lys. Il veut faire le plus grand nombre possible de bouquets identiques, en utilisant toutes les fleurs.

- a) Combien de bouquets peut-il faire ?
- b) Que contient chaque bouquet ?

16 Deux bus partent du même arrêt : la ligne A toutes les 20 minutes, la ligne B toutes les 30 minutes. Les deux bus partent ensemble à 6 h.

À quelle heure repartiront-ils ensemble pour la première fois ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations complètes. On reconnaît s'il faut un diviseur ou un multiple commun, et on conclut par une phrase.

Rappel de cours

- On PARTAGE, on découpe, on remplit sans reste : on cherche un DIVISEUR commun. On attend que deux cycles se retrouvent : on cherche un MULTIPLE commun.
- On convertit dans la même unité avant de calculer : $3,60 \text{ m} = 360 \text{ cm}$.

17 Le carrelage

Une pièce rectangulaire mesure 3,60 m sur 2,70 m. On veut la carrelé avec des carreaux carrés, tous identiques, sans en découper aucun, et les plus grands possible.

- a) Quel est le côté d'un carreau ?
- b) Combien de carreaux faut-il ?

18 Le vélo

Sur un vélo, le plateau a 48 dents et le pignon 18 dents. On marque une dent du plateau et une dent du pignon, qui se touchent au départ.

- a) Après combien de dents passées les deux marques se retrouvent-elles face à face ?
- b) Combien de tours ont faits le plateau et le pignon ?

19 Jamais premier

- a) Factoriser $n^2 - 1$.
- b) Démontrer que, pour tout entier $n \geq 3$, le nombre $n^2 - 1$ n'est pas premier.
- c) En déduire, sans calculatrice, que 99 999 999 n'est pas premier.

20 Les cigales qui comptent en nombres premiers

En Amérique du Nord, certaines cigales vivent sous terre et ne sortent que tous les 13 ans ; d'autres, tous les 17 ans. En 2024, les deux espèces sont sorties la même année.

- a) En quelle année ressortiront-elles ensemble ?
- b) En quelle année l'avaient-elles fait avant 2024 ?
- c) Un prédateur revient tous les 4 ans. Tous les combien de temps rencontre-t-il une cigale à cycle de 12 ans ? Et une cigale à cycle de 13 ans ?
- d) Pourquoi un cycle de 13 ou 17 ans protège-t-il les cigales ?

Corrigés : multiples, diviseurs et nombres premiers, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Oui : $91 = 7 \times 13$, et 13 est entier.

b) On cherche les produits qui donnent 36 : 1×36 , 2×18 , 3×12 , 4×9 , 6×6 .

Les diviseurs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36 : il y en a 9.

c) Oui : $125 = 5 \times 25$.

★ On trouve les diviseurs PAR PAIRES, et on s'arrête quand les deux facteurs se rejoignent (6×6).

⊖ Le piège au b) : oublier 1 et 36. Un nombre est toujours divisible par 1 et par lui-même.

2. a) $46 = 2 \times 23$: il s'écrit $2k$ avec $k = 23$. Il est pair.

b) $71 = 2 \times 35 + 1$: il s'écrit $2k + 1$ avec $k = 35$. Il est impair.

c) $0 = 2 \times 0$: il s'écrit $2k$ avec $k = 0$. Il est pair.

⊖ Le piège au c) : croire que 0 n'est ni pair ni impair. Il s'écrit 2×0 : il est pair.

3. On utilise les critères : le dernier chiffre pour 2 et 5, les deux derniers pour 4, la somme des chiffres pour 3 et 9.

a) 2 340 finit par 0 : divisible par 2 et par 5. Ses deux derniers chiffres forment $40 = 4 \times 10$: divisible par 4. La somme de ses chiffres vaut $2 + 3 + 4 + 0 = 9$: divisible par 3 et par 9.

b) 1 011 finit par 1 : ni par 2, ni par 4, ni par 5. La somme de ses chiffres vaut 3 : divisible par 3 ($1\,011 = 3 \times 337$), mais pas par 9.

⊖ Le piège : croire qu'un nombre divisible par 3 l'est aussi par 9. 1 011 montre que non.

4. Pour tester n , on essaie de le diviser par les nombres premiers 2, 3, 5, 7... jusqu'à $\sqrt{n}$.

a) $\sqrt{29} \approx 5,4$. 29 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5 : il est premier.

b) $51 = 3 \times 17$: il n'est pas premier.

c) $57 = 3 \times 19$: il n'est pas premier.

d) $\sqrt{97} \approx 9,8$. 97 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7 : il est premier.

e) 1 n'a qu'un seul diviseur : il n'est pas premier.

⊖ Le piège : croire que 51 et 57 sont premiers parce qu'ils sont impairs. La somme de leurs chiffres (6 et 12) montre qu'ils sont divisibles par 3.

5. On divise par le plus petit nombre premier possible, et on recommence avec le quotient.

a) $60 = 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 15 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$, soit $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

b) $84 = 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 21 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$, soit $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.

c) $126 = 2 \times 63 = 2 \times 3 \times 21 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$, soit $126 = 2 \times 3^2 \times 7$.

⊖ Le piège : s'arrêter à $60 = 4 \times 15$. Ni 4 ni 15 ne sont premiers : il faut aller jusqu'au bout.

Les trois décompositions

Données	en facteurs premiers	vérification
60	$2^2 \times 3 \times 5$	$4 \times 15 = 60$
84	$2^2 \times 3 \times 7$	$4 \times 21 = 84$
126	$2 \times 3^2 \times 7$	$2 \times 63 = 126$

6. On divise le numérateur et le dénominateur par le même diviseur commun, le plus grand possible.

a) $42 = 14 \times 3$ et $56 = 14 \times 4$, donc $\frac{42}{56} = \frac{3}{4}$.

b) $90 = 18 \times 5$ et $126 = 18 \times 7$, donc $\frac{90}{126} = \frac{5}{7}$.

c) $51 = 17 \times 3$, donc $\frac{17}{51} = \frac{1}{3}$.

★ Une fraction est irréductible quand le numérateur et le dénominateur n'ont plus aucun diviseur commun, sauf 1.

⊖ Le piège au b) : diviser seulement par 2, et s'arrêter à $\frac{45}{63}$. On peut encore diviser par 9.

7. a) $53 \times 4 = 212$ et $250 - 212 = 38$. Donc $250 = 53 \times 4 + 38$, avec un reste 38 plus petit que 53.

b) 4 cars pleins transportent 212 élèves. Il en reste 38 : il faut un 5^e car.

Il faut 5 cars, et le dernier transporte 38 élèves.

⊖ Le piège : répondre 4 cars. Le quotient compte les cars PLEINS ; les 38 élèves du reste ne restent pas sur le parking.

8. a) $35 + 63 = 98 = 7 \times 14$: c'est un multiple de 7.

b) Deux multiples de 7 s'écrivent $7a$ et $7b$, avec a et b entiers.

Leur somme : $7a + 7b = 7(a + b)$. Comme $a + b$ est un entier, la somme est un multiple de 7.

★ Le a) est un exemple, le b) une preuve : il vaut pour TOUS les multiples de 7. Et la preuve marche avec n'importe quel nombre à la place de 7.

9. a) $7^2 = 49 = 2 \times 24 + 1$: il est impair.

b) Un nombre impair s'écrit $2k + 1$, avec k entier. Son carré :

$$(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Comme $2k^2 + 2k$ est un entier, le carré s'écrit $2 \times \text{entier} + 1$: il est impair.

★ Avec $k = 3$ (donc le nombre 7), $2k^2 + 2k = 24$: on retrouve le a).

10. a) $(2a + 1) + (2b + 1) = 2a + 2b + 2 = 2(a + b + 1)$. C'est 2 fois un entier : la somme est paire.

b) $(2a + 1)(2b + 1) = 4ab + 2a + 2b + 1 = 2(2ab + a + b) + 1$. C'est 2 fois un entier, plus 1 : le produit est impair.

⊖ Le piège : appeler les deux nombres $2k + 1$ et $2k + 1$. On ne parlerait que de deux nombres ÉGAUX. Deux nombres quelconques demandent deux lettres.

11. a) $198 = 2 \times 99 = 2 \times 3^2 \times 11$. Et $308 = 4 \times 77 = 2^2 \times 7 \times 11$.

b) Les facteurs communs sont 2 et 11. Le plus grand diviseur commun vaut $2 \times 11 = 22$.

c) $198 = 22 \times 9$ et $308 = 22 \times 14$, donc $\frac{198}{308} = \frac{9}{14}$.

★ $9 = 3^2$ et $14 = 2 \times 7$ n'ont plus aucun facteur commun : la fraction est bien irréductible.

Ce qui est commun

Données	en facteurs premiers	commun
198	$2 \times 3^2 \times 11$	2 et 11
308	$2^2 \times 7 \times 11$	2 et 11

12. On cherche le plus petit multiple commun de 12 et 18. On décompose : $12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$.

On garde chaque facteur avec sa plus grande puissance : $2^2 \times 3^2 = 36$.

$$\frac{5}{12} = \frac{5}{36} \text{ et } \frac{7}{18} = \frac{14}{36}. \text{ Donc } \frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{29}{36}.$$

29 est premier et ne divise pas 36 : la fraction est irréductible.

⊖ Le piège : prendre $12 \times 18 = 216$ comme dénominateur. Le calcul est juste, mais il faut ensuite simplifier $\frac{174}{216}$ par 6.

13. On élimine d'abord les nombres pairs, puis les multiples de 3, de 5 et de 7 (car $\sqrt{60} < 8$).

Multiples de 3 : 45, 51, 57. Multiples de 5 : 45, 55. Multiple de 7 : 49.

Il reste 41, 43, 47, 53 et 59.

⊖ Le piège : garder 49. Il est impair, et n'est divisible ni par 3 ni par 5 — mais $49 = 7 \times 7$.

14. a) FAUX. Contre-exemple : $9 = 3 \times 3$ est impair mais pas premier.

b) FAUX. Contre-exemple : $2 + 3 = 5$, qui est impair. Le seul nombre premier pair, 2, fait tomber la règle.

c) VRAI. Un multiple de 6 s'écrit $6k = 3 \times (2k)$: c'est un multiple de 3.

d) FAUX. Contre-exemple : 12 est divisible par 4 et par 6, mais pas par 24.

★ Au d), 4 et 6 ont le facteur 2 en commun : il ne faut pas le compter deux fois.

15. a) Le nombre de bouquets doit diviser 126 ET 90 : on cherche leur plus grand diviseur commun.

$126 = 2 \times 3^2 \times 7$ et $90 = 2 \times 3^2 \times 5$. Les facteurs communs donnent $2 \times 3^2 = 18$.

Il peut faire 18 bouquets.

b) $126 \div 18 = 7$ et $90 \div 18 = 5$. Chaque bouquet contient 7 roses et 5 lys.

⊖ Le piège : chercher le plus petit multiple commun. On PARTAGE des fleurs : c'est un diviseur qu'on cherche.

16. Les départs de la ligne A tombent sur les multiples de 20 : 20, 40, 60, 80... Ceux de la ligne B, sur les multiples de 30 : 30, 60, 90...

Le premier multiple commun est 60. Avec les décompositions : $20 = 2^2 \times 5$, $30 = 2 \times 3 \times 5$, donc $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

Ils repartiront ensemble 60 minutes plus tard, à 7 h.

⊖ Le piège : calculer $20 \times 30 = 600$ minutes. C'est bien un multiple commun (10 heures plus tard, à 16 h), mais pas le premier.

17. Le carrelage

a) En centimètres, la pièce mesure 360 sur 270. Le côté du carreau doit diviser 360 et 270, et être le plus grand possible.

$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $270 = 2 \times 3^3 \times 5$. Les facteurs communs donnent $2 \times 3^2 \times 5 = 90$.

Un carreau mesure 90 cm de côté.

b) $360 \div 90 = 4$ carreaux dans la longueur, $270 \div 90 = 3$ dans la largeur. Il faut $4 \times 3 = 12$ carreaux.

⊖ Le piège : se contenter d'un diviseur commun, par exemple 30. Il convient ($360 = 30 \times 12$ et $270 = 30 \times 9$), mais il faudrait $12 \times 9 = 108$ carreaux : ce ne sont pas les plus grands.

18. Le vélo

a) Les marques se retrouvent quand le nombre de dents passées est un multiple de 48 ET de 18. On cherche le plus petit.

$48 = 2^4 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$. On garde chaque facteur avec sa plus grande puissance : $2^4 \times 3^2 = 144$.

Les marques se retrouvent après 144 dents.

b) Le plateau a fait $144 \div 48 = 3$ tours, et le pignon $144 \div 18 = 8$ tours.

★ Pendant que le plateau fait 3 tours, la roue arrière en fait 8 : c'est ce qui fait avancer le vélo plus vite que les pédales.

19. Jamais premier

a) C'est une différence de deux carrés : $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$.

b) Si $n \geq 3$, alors $n - 1 \geq 2$ et $n + 1 \geq 4$. Le nombre $n^2 - 1$ est le produit de deux entiers plus grands que 1 : il a au moins un diviseur autre que 1 et lui-même. Il n'est pas premier.

c) $99\,999\,999 = 100\,000\,000 - 1 = 10\,000^2 - 1$.

Donc $99\,999\,999 = 9\,999 \times 10\,001$: il n'est pas premier.

★ Pour $n = 2$, on trouve $2^2 - 1 = 3$, qui est premier : c'est pour cela que la preuve demande $n \geq 3$.

20. Les cigales qui comptent en nombres premiers

a) 13 et 17 sont premiers : leur plus petit multiple commun est $13 \times 17 = 221$. Elles ressortiront ensemble en $2024 + 221 = 2245$.

b) $2024 - 221 = 1803$.

c) Avec un cycle de 12 ans : 12 est un multiple de 4, le prédateur est là à CHAQUE sortie, tous les 12 ans.

Avec un cycle de 13 ans : 4 et 13 n'ont aucun facteur commun, ils ne se croisent que tous les $4 \times 13 = 52$ ans.

d) Un nombre premier n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Un prédateur à cycle court ne tombe donc presque jamais sur la sortie des cigales.

★ Les cigales ne savent pas ce qu'est un nombre premier. C'est l'explication que proposent beaucoup de biologistes : celles qui avaient ces cycles auraient été moins mangées, et ce sont elles qui ont survécu. Elle reste discutée.
